

Lista de Exercícios - Derivadas

$$15x^4 - 21x^2 + 2$$

Exercícios Simples

1. Calcule $\frac{d}{dx} (3x^5 - 7x^3 + 2x - 9)$.
2. Calcule $\frac{d}{dx} (\sin(x) + \cos(x))$.
3. Calcule $\frac{d}{dx} (e^{2x})$.
4. Calcule $\frac{d}{dx} (\ln(5x^2 + 1))$.

$$\cos(x) - \sin(x)$$

$$e^{2x} \cdot 2$$

Exercícios Intermediários

5. Calcule $\frac{d}{dx} (x^2 \sin(x))$.
6. Calcule $\frac{d}{dx} \left(\frac{3x+1}{x^2-1} \right)$.
7. Calcule $\frac{d}{dx} (\arctan(x^3))$.
8. Calcule $\frac{d}{dx} (\sqrt{x^2 + 4x + 5})$.

$$\frac{1}{5x^2+1} \cdot 10x$$

$$2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$$

$$3(x^2-1) - 2x(3x+1)$$

$$(x^2-1)^2$$

Exercícios Avançados

9. Calcule $\frac{dy}{dx}$ para $y = \ln(\sin(x^2) + x)$.
10. Calcule $\frac{dy}{dx}$ para $y = e^{x \cos(x)}$.
11. Calcule

$$\frac{1}{1+(x^2)^2} \cdot 3x^2$$

$$\frac{d}{dx} \left(\arcsin \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) \right)$$

Exercícios de Derivada Implícita

12. Dada a curva definida implicitamente por $x^3 + y^3 = 6xy$, calcule $\frac{dy}{dx}$.
13. Para a curva $\sin(xy) + y^2 = x$, encontre $\frac{dy}{dx}$.
14. Para a curva $x^2 + xy + y^2 = 7$, determine $\frac{dy}{dx}$.

$$\frac{1}{\sin(x^2)+x} \left(\cos(x^2) \cdot 2x + 1 \right)$$

Exercício com Derivada Paramétrica

15. Para as funções paramétricas $x = t^2 + 1$ e $y = \ln(t)$, encontre $\frac{dy}{dx}$ em termos de t .

Gabarito

1. $15x^4 - 21x^2 + 2$

2. $\cos(x) - \sin(x)$

3. $2e^{2x}$

4. $\frac{10x}{5x^2+1}$

5. $2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$

6.

$$\frac{(3)(x^2 - 1) - (3x + 1)(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{3x^2 - 3 - 6x^2 - 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-3x^2 - 2x - 3}{(x^2 - 1)^2}$$

7. $\frac{3x^2}{1+x^6}$

8. $\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+5}}$

9.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x \cos(x^2) + \cos(x^2) - 2x^3 \sin(x^2)}{\sin(x^2) + x}$$

10.

$$\frac{dy}{dx} = e^{x \cos(x)} (\cos(x) - x \sin(x))$$

11.

$$\frac{d}{dx} \left(\arcsin \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) \right) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)^2}} \cdot \frac{2 - 2x^2}{(1+x^2)^2}$$

12.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$$

13.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - y \cos(xy)}{x \cos(xy) + 2y}$$

14.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x + y}{x + 2y}$$

15.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2t^2}$$